

实验计划

2026 年 9 月 22 日

目录

第一章 电磁吸收材料研究现状	1
1.1 制备工艺的总结	1
1.2 其他研究者的工作成果	1
1.3 学界目前在本材料体系内为了提高吸波性能做出的努力与尝试	2
1.3.1 学界在吸波材料方面的努力	2
1.3.2 学界在 SiZrOC 纤维隔热与制备工艺方面的研究	2
1.3.3 本研究组的阶段性成果与后续方向	2
1.3.4 学界目前对于纳米纤维在静电纺织中的演化行为的研究	2
第二章 一阶段实验总结	3
2.1 可控参数	3
2.2 实验条件改良	3
2.3 实验计划	3
2.4 0321 改良效果	4
2.5 0401 效果	5
2.6 材料性能对比	11
第三章 二阶段实验日志	12
3.1 引言	14
3.2 实验设计与制备	14
3.3 结果与讨论	15
3.4 结论	15
第四章 三阶段实验日志	16
4.1 本周实验计划（7 月 12 日起）	16
4.2 背景与目标	16
4.3 设计原理（三要点）	17
4.4 配方	17
4.5 样品组	18
4.6 工艺步骤	19
4.7 表征与判定	19
4.8 注意事项	19
4.9 A 样（烧结后）SEM 定量分析（2026-09-20）	20

- 4.9.1 方法 20
 - 4.9.2 纤维直径（烧结后） 21
 - 4.9.3 孔隙结构与表面条纹 21
 - 4.9.4 定性观察与结论 22
 - 4.9.5 局限与下一步 22
- 4.10 2026 年 9 月 22 日：A 样 SEM 分析结论与样品组变更 22
 - 4.10.1 一、A 样（烧结后）SEM 定量分析已完成 22
 - 4.10.2 二、样品组变更：A0 取消，改做 B（预氧化版） 24
 - 4.10.3 三、工艺修订：空气预氧化程序升级 24
 - 4.10.4 四、本轮执行要点（交由操作者执行） 25
 - 4.10.5 五、待办与后续对比要求 25
 - 4.10.6 六、本日相关文件 25
- 4.11 B 组实验操作单（2026-09-23 起，照着做） 25

第一章 电磁吸收材料研究现状

1.1 制备工艺的总结

IHPFs: 一种通过高温熔融或化学气相沉积方法、以无机化合物为组分¹制备长丝的工艺。该方法制备的样品特征往往是：1，高比表面积；2，高孔隙率；3，力学性能优异；4，纤维表面呈现化学惰性，化学稳定性优异；5，高温下形态保持能力优异。基于上面提到的一些优点，这种方法制备的样品往往在其他方面具有如下的不足：1. 化学惰性——难以与其他涂层组成复合材料，限制了材料的用途；2. 高温下形态保持力强——与涂层复合时，在高温下基底与涂层的热变化并不一致且相差往往较大，在结合界面制造不可小觑的热应力最后造成涂层的片状脱落，造成材料失效。

为了缓解上述问题

1.2 其他研究者的工作成果

Material	Tickness (nm)	Minimum RL(dB)	EAB(GHz)	Ref.
Fe/SiC/PCS	2.25	-46.3	4.6(<-20dB)	[1]
MXene	2.7/2.1	-54.1(2.7)	7.76(2.1)	[2]
Fe/Co@C-CNFs	1.08/1.22	-18.66(1.08)	4.2(1.22)	[3]
PAN/Fe ₃ O ₄	4	-11.3	7	[4]
TiN/carbon-paraffin composites	1.9	-41.8	3.9	[5]
SiC	1.9	-57.8	12	[5]
ZnO/Co	3.0/2.6	-68.4(3.0)	5.9(2.6)	[6]
P-CNF/Fe	4.1	-44.86	3.28	[7]
CeO ₂ /NC	2.5	-42.95	8.48	[8]
Zr/SiC	3.5	-48.6	3.2	[9]
ZrC	1.25/1.0	-25.77(1.25)	3.04(1.0)	[10]
ZrO ₂ /ZrC/ZrB ₂	2.4	-21	8.64	[11]
ZrO ₂ /ZrB ₂ /C	4.0	-54	3.1	[12]
ZS-HNFA-x	2.4	-53.2	6.4	[13]
ZrO ₂ /CF-rGO	3.14	-62.99	8.19	[14]
ZrO ₂ /C	2.5	-36	7.3	[15]

¹例如SiC、SiO₂

1.3 学界目前在本材料体系内为了提高吸波性能做出的努力与尝试

1.3.1 学界在吸波材料方面的努力

Zhao 等^[16]通过在碳化硅材料表面镀银, 形成导电网络通路, 提高其电磁损耗; 增强界面极化, 提高其衰减常数和阻抗匹配, 从而增强其吸波性能。Liu 等^[17]通过超快高温烧结的方式制备了三种新型 HEP 材料, 通过调整组分并触发多种电磁损耗机制, 该体系的电磁吸收性能得到了显著提升。Zhou 等^[18]通过化学气相渗透法构建了 $\text{SiC}_f/\text{Si}_3\text{N}_4$ 复合材料, 实现了在宽温度范围 (25-600°C) 内 X 和 Ku 波段对温度不敏感的电磁波吸收。Lan 和 Wang 等^[19]通过在碳化硅晶须组成的轻质多孔骨架中掺入碳纳米线, 热还原以实现碳化硅纳米线网络以产生强界面极化和多重反射, 提高电导率。Cai 等^[20]通过在 1500 摄氏度、氮气气氛下烧结碳化硅晶须的方式实现了碳化硅/氮化硅复合气凝胶, 将 Si_3N_4 纳米带引入碳化硅纳米线网络, 增强了阻抗匹配、界面极化和偶极极化。

1.3.2 学界在 SiZrOC 纤维隔热与制备工艺方面的研究

Zhang 等^[21]以聚硅氧烷树脂与乙酰丙酮锆为前驱体、PVP 为纺丝助剂, 通过静电纺丝结合 310°C 空气固化和 1000-1400°C 氩气热解, 制得由 SiO_xC_y 、 SiO_2 、 ZrO_2 、 ZrSiO_4 与自由碳组成的多相 SiZrOC 纳米纤维膜, 自由碳含量高达 21.5 wt%。该纤维膜室温热导率仅 $0.043 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 1400°C 下仍低至 $0.233 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 1000 次弯折不断裂, 1400°C 热解后强度保持率 68.3%。其高温稳定性源于高温下 ZrO_2 与 SiO_2 生成 ZrSiO_4 锁定 SiO_2 、抑制碳热还原失重。该工作为 SiZrOC 纤维提供了成熟的可量产制备路线与隔热性能基准, 但全文未涉及电磁吸波性能, 为本项目在同一工艺体系上开展吸波-隔热一体化研究留出了空间。

1.3.3 本研究组的阶段性成果与后续方向

Wang 等^[22]通过静电纺丝结合可控热解制备了 SiZrOC 纳米纤维, 在 1000°C 下于无定形 SiOC 基体中原位析出 ZrO_2 纳米晶, 形成晶态-非晶态异质界面, 实现了 -78.77 dB 的最小反射损耗和 6.8 GHz 的有效吸收带宽。作者在文中指出, 将“二次相引入”与“结构设计”相结合以进一步提升 SiOC 陶瓷吸波性能的工作尚属有限, 这一方向仍有较大探索空间。据此, 本研究组在后续实验中引入葡萄糖作为额外碳相 (二次相), 并与“夹心饼干”式多层静电纺丝结构及硅烷偶联剂界面改性相结合, 旨在同步增强界面极化与多重散射, 进一步拓宽有效吸收带宽。

1.3.4 学界目前对于纳米纤维在静电纺织中的演化行为的研究

第二章 一阶段实验总结

短期实验目标 通过“二分法”不断迭代寻找合适的参数

2.1 可控参数

电压、喷射距离、滚筒转速、挤出速率、滑台移速、nZr: PVP 配比

需要注意的是，电压和喷射距离本质上是服务于同一个参数：胶液飞行速度。这两个参数应当整体调节。

预想机理 通过控制胶液飞行速率避免胶液在飞行途中聚团，从而减少附着纤维中的聚团现象；挤出速率：避免在飞行速率过慢时挤出较多导致胶液束过粗；滑台移动速率：减少滑台变速抖动，抑制胶液偏聚；配比：控制纤维的分布；滚筒转速：尽快分离前后附着胶液的空间分布。

2.2 实验条件改良

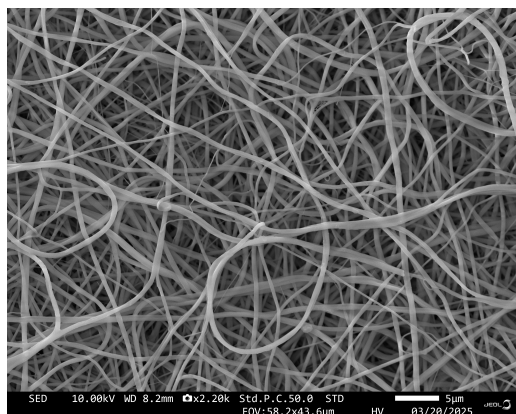
铝箔纸换硅油纸、提高箱体气密性

2.3 实验计划

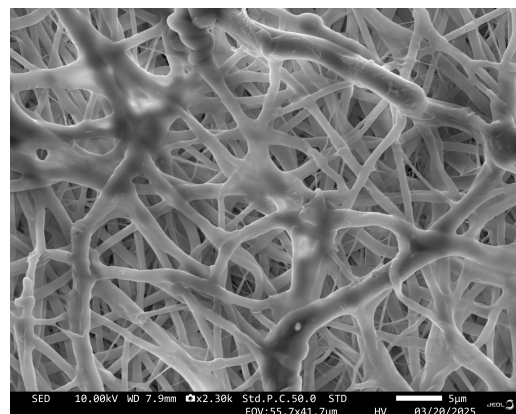
次序	参数	最初预设调参节点
1	nZr: PVP	1.5、2.5
2	滚筒转速	200+n40rpm
3	滑台移速	10mm/h

电压与喷射距离（喷射速率）的调节需要进行数学计算

2.4 0321 改良效果



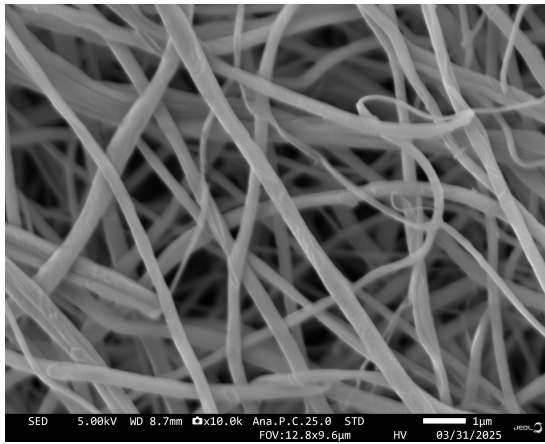
(a) 标准参数：修正为 nZr: PVP=2: 0.6



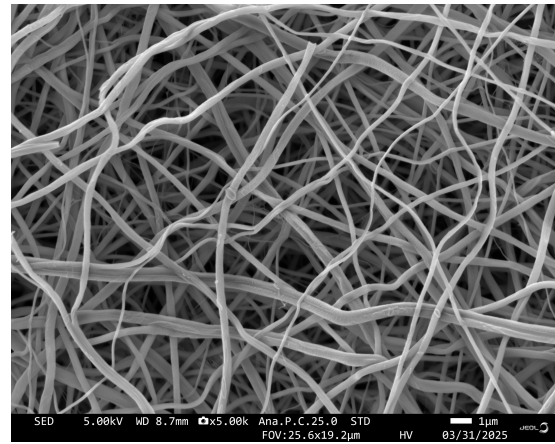
(b) 标准参数

图 2.1a 可以发现此时纤维均匀度大幅提高，但纤维束与纤维束之间的直径差距开始显现明显，目测在十纳米和数百纳米之间波动，纤维束之间较之图 2.1b 更疏松。图 2.1b 可以发现此时纤维不均匀，单条纤维束上直径差距大，在 1 微米到 3 微米之间波动，而纤维束之间出现了粘连成块状的区域，多条纤维束之间存在并列粘连，较之图 2.1a 更密集，密度更高，预测密度较之图 2.1a 更低。

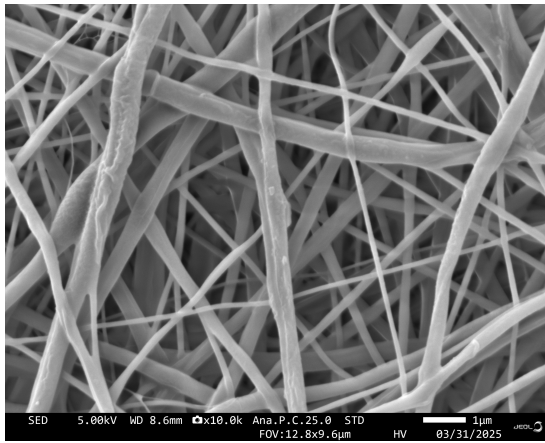
2.5 0401 效果



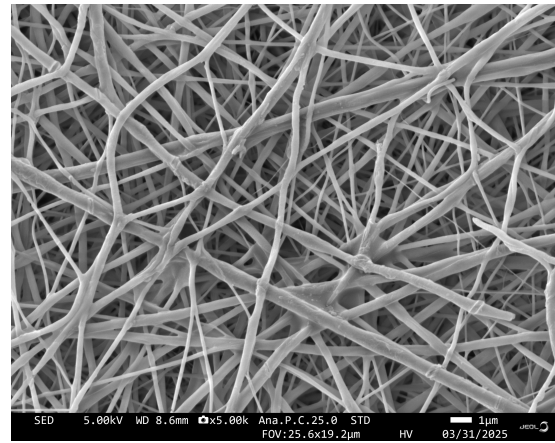
(a) nZr:PvP=0.64:1.725; 喷射速率 1.8ml/h



(b) nZr:PvP=0.64:1.725; 喷射速率 1.5ml/h



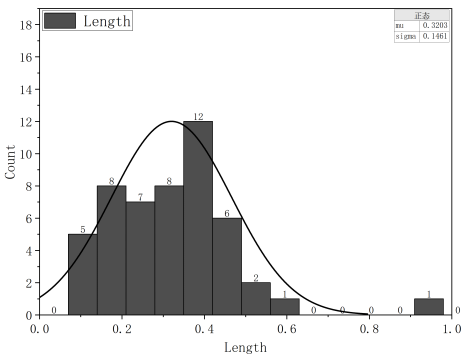
(c) nZr:PvP=0.66:2.75; 喷射速率 1.5ml/h



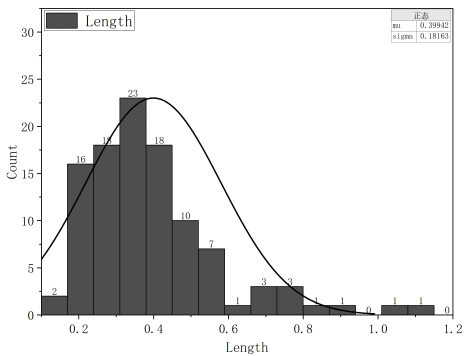
(d) nZr:PvP=0.66:2.75; 喷射速率 1.8ml/h

图 2.2: 三月三十一日四份样品 sem 图

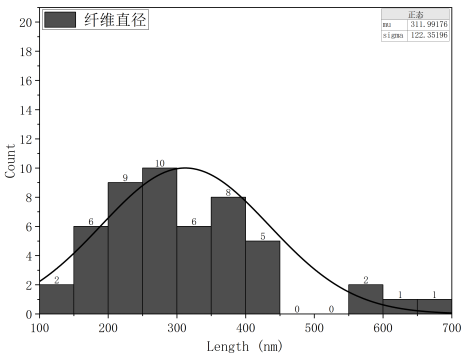
将图 2.2c 与图 2.1a 对比, 我们可以发现, 图 2.2c 的纤维相对不光滑, 对高温下力学性能来说可能会有影响。形成原因来看, 不太可能是因为挤出速率更慢与 PvP: Zr 的含量配比, 根据同行的经验来看, 有可能是因为封箱的问题: 封箱了箱子里湿度更低, 失去了水汽的电场均匀化作用, 导致胶液在飞行过程中精细拉伸较弱, 因而形成的纤维束不太均匀。需要实现湿度的可控化。



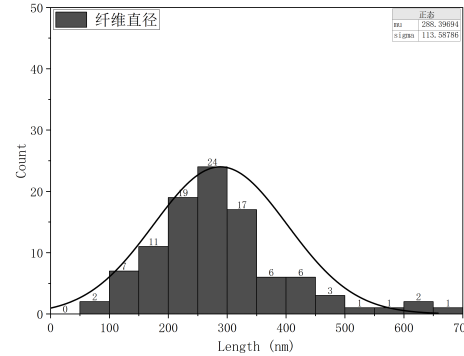
(a) 图 2.2c纤维直径分布



(b) 图 2.2d纤维直径分布



(c) 图 2.2a纤维直径分布



(d) 图 2.2b纤维直径分布

图 2.3: 图 2.2纤维直径分布图

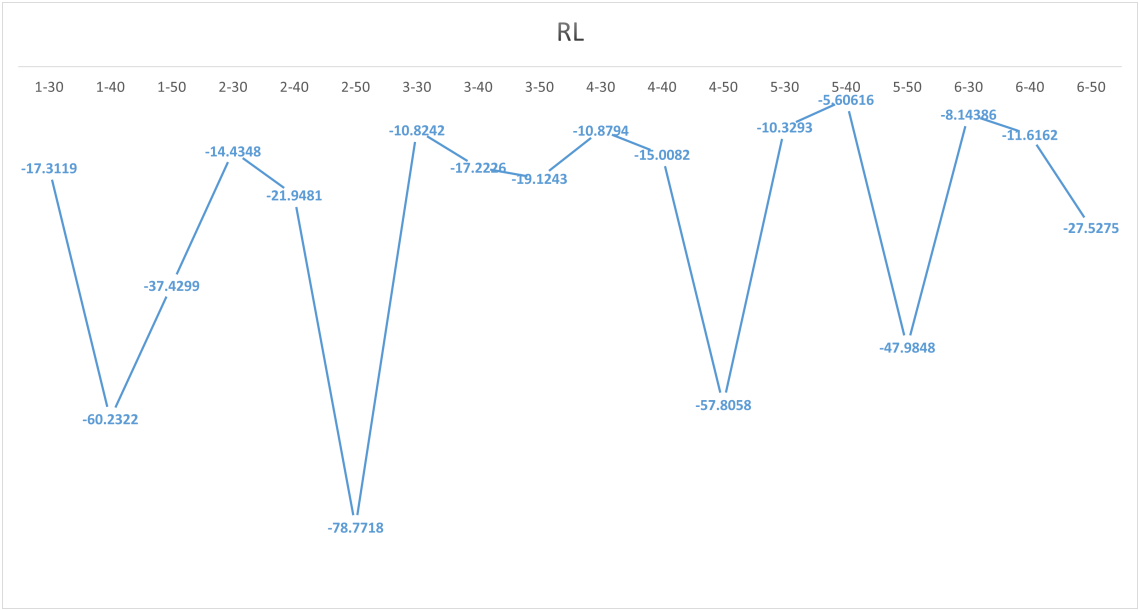


图 2.4: 四月一号样品 RL 系数

可以看到，1、2、4 的样品的 RL 非常不错，有继续研究的价值，当然导师希望我们先复现十多份二号样先好准备后续研究。

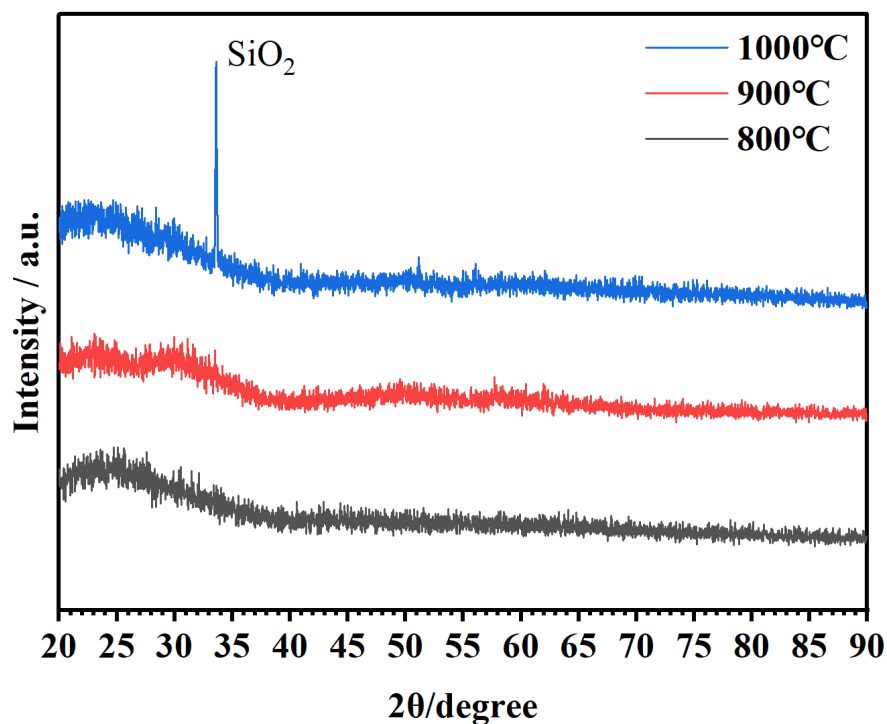
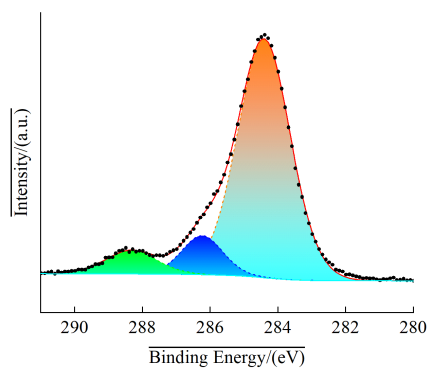
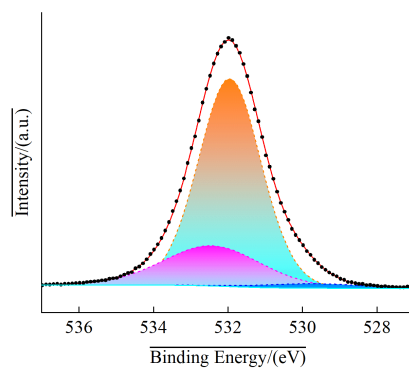
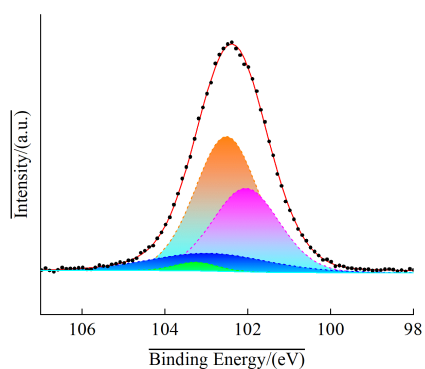
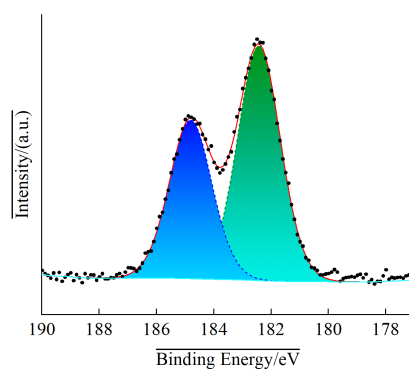
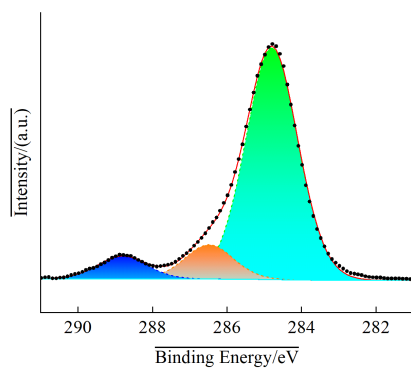
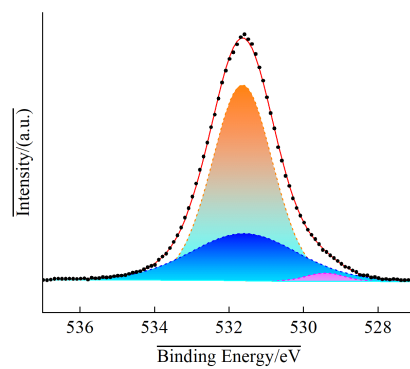
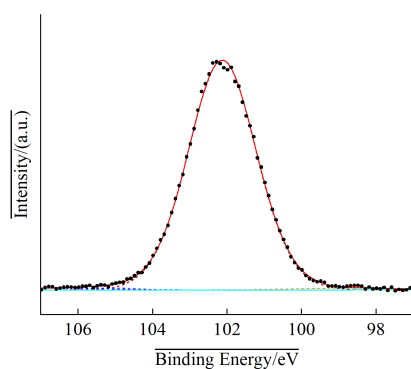
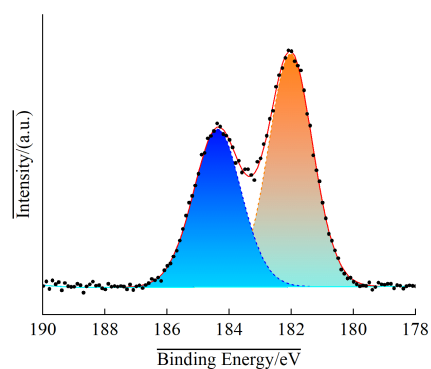


图 2.5: 从上至下 nZr=0.64/0.78/0.64

6 月 10 日回传 xps 数据一份：

(a) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725$, 800°C , C1s (b) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 800^\circ\text{C}$, O1s (c) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725$, 800°C , Si2p (d) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 800^\circ\text{C}$, Zr3d 图 2.6: $n\text{Zr}=0.78, 800^\circ\text{C}$ 组

(a) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, C1s(b) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, O1s(c) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, Si2p(d) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, Zr3d图 2.7: $n\text{Zr}=0.78, 900^\circ\text{C}$ 组

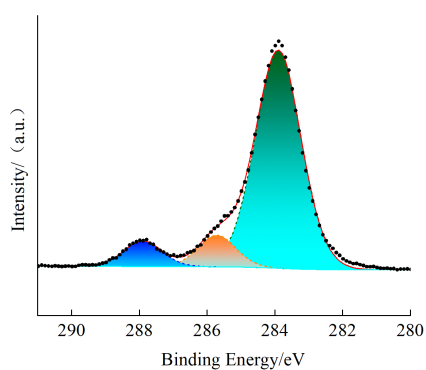
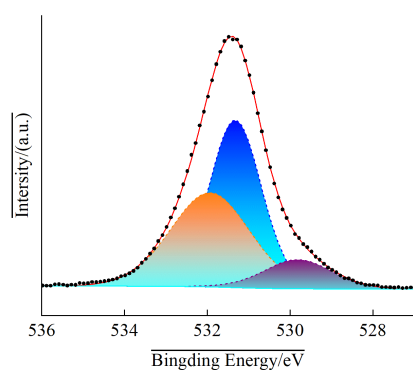
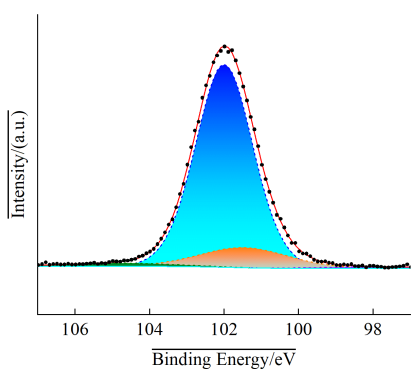
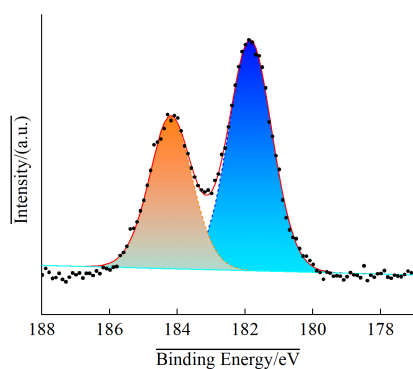
(a) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, C1s(b) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, O1s(c) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, Si2p(d) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, Zr3d图 2.8: $n\text{Zr}=0.64, 1000^\circ\text{C}$ 组

图 2.6c 与图 2.7c 对比发现图 2.7c 并没有四个子峰，这是比较奇怪的一个事情，与此同时，图 2.8c 的子峰之间的结合能区别也不显著 e；

2.6 材料性能对比

Material	Thickness (nm)	Minimum RL(dB)	EAB(GHz)	Ref.
Fe/SiC/PCS	2.25	-46.3	4.6(<-20dB)	[1]
MXene	2.7/2.1	-54.1(2.7)	7.76(2.1)	[2]
Fe/Co@C-CNFs	1.08/1.22	-18.66(1.08)	4.2(1.22)	[3]
PAN/Fe ₃ O ₄	4	-11.3	7	[4]
TiN/carbon-paraffin composites	1.9	-41.8	3.9	[5]
SiC	1.9	-57.8	12	[5]
ZnO/Co	3.0/2.6	-68.4(3.0)	5.9(2.6)	[6]
P-CNF/Fe	4.1	-44.86	3.28	[7]
CeO ₂ /NC	2.5	-42.95	8.48	[8]
Zr/SiC	3.5	-48.6	3.2	[9]
ZrC	1.25/1.0	-25.77(1.25)	3.04(1.0)	[10]
ZrO ₂ /ZrC/ZrB ₂	2.4	-21	8.64	[11]
ZrO ₂ /ZrB ₂ /C	4.0	-54	3.1	[12]
ZS-HNFA-x	2.4	-53.2	6.4	[13]
ZrO ₂ /CF-rGO	3.14	-62.99	8.19	[14]
ZrO ₂ /C	2.5	-36	7.3	[15]

第三章 二阶段实验日志

根据 Wang 等^[23]的研究，实验了新的一条烧结曲线：100 分钟升温到 200 摄氏度，保温 60 分钟挥发溶液，随后使用 300 分钟升温到 1225 摄氏度保温 60 分钟，随后自然降温，结束烧结。新的尝试方向：1. 将原有的材料的烧结温度继续推向高温，观察有没有新的有趣的变化；2. 尝试将葡萄糖¹引入纳米纤维，通过烧结在纳米纤维网络中引入更多的纳米非晶碳，观察对材料性能的影响。

针对 2 具体来说，首先应当尝试复刻原论文的实验^[24]，分别掺入 1mol/L、2mol/L、3mol/L 的葡萄糖溶液，观察烧结后材料的性能变化。之后可以尝试更高浓度的葡萄糖溶液，观察是否存在一个最佳浓度范围。不过需要注意的是，原作者尝试的是高压反应釜路线，我们采用的是常温常压下的静电纺丝路线，因此实验结果可能会有所不同。在今日，首个掺杂葡萄糖的样品离开了基板，其表现出了与以往任何样品都截然不同的物理性质：1. 极强的韧性，2. 对于硅油纸有着良好的脱附性能，3. 高透性（接近透明薄膜）在准备 3.27a、3.26a 两份样品时，注意到：3.26a 已经脆化，失去了刚离开基板时独特的韧性与弹性，这表明，对于有葡萄糖参与的样品，静置过程中发生了极不寻常的物象变化，这需要准备两份不同时期的样品进行比较研究。相对的，3.27a 在保持了比较好的原样的柔韧性与弹性。3.27a 与 3.26a 样品的烧结温度均为 1350 摄氏度，观察到，3.26a（含有葡萄糖）样品表面炭黑色更深，脆性与碎片化程度更甚，猜测这是由于葡萄糖的碳化留下的游离碳所表现的。相比之下，3.27a 样表面呈现可感知的灰白色，小颗粒下明显有一定硬度，这表明，3.27a 样品可能出现了一定程度的碳化硅。然而值得注意的是，在一阶段的实验中，我曾尝试过在 1250 摄氏度、氩气气氛下烧结出一块具有明显碳化硅特征的样品，其整体板结，在曲度较大的表面处灰白比凹陷处更甚。两者中，前者有着更高的烧结温度却有着更弱的碳化硅特征，这表明两者的差异并不止在于烧结温度，反逻辑的是，更高温度烧结下，碳化硅特征反而较轻。SiOC/ZrO₂ 纳米纤维薄膜实验分析与梯度优化方案（最终版）1. 现状成因分析（基于物理与材料逻辑）板结化成因（Mud-cracking）：

骨架缺失：PVP (1.725g) 与无机组分 (10g) 比例失调。400-600°C 有机物分解后，极少量的残余碳无法形成连续支架，导致纤维在高温粘性流动中坍塌融合。

相变应力：1350°C 时 SiOC 发生剧烈碳热还原与相分离。SiC 纳米晶析出与体积收缩产生巨大内应力，导致致密板块崩裂。

吸波性能瓶颈：

阻抗失配：表面过于致密导致介电常数过高，电磁波在表面发生强反射，无法进入材料内部。

2. 核心改进建议：非对称梯度结构基于传输线理论，通过分层设计平衡“波进入”与“波

¹https://saylordotorg.github.io/text_general-chemistry-principles-patterns-and-applications-v1.0/s17-04-effects-of-temperature-and-pre.html

耗散”。

匹配层（表层/面向波源）：大幅提高 PVP 比例（建议与无机前驱体质量比接近 1:1），旨在烧结后保留三维纤维多孔网络以降低有效介电常数。

损耗层（底层）：保持高无机含量配方，利用 1350°C 形成的 SiC/ZrO₂/C 多相异质界面增强极化损耗。

3. 关键工艺：揭膜与烧结处理（防碎保形）揭膜处理：

风险：生膜在 1350°C 无约束烧结会发生剧烈各向异性收缩，导致翘曲并崩碎成渣。

方案：若使用硅油纸必须揭膜，揭膜后应裁剪为略小于方舟的尺寸（如 2.5x4.5cm），确保平整放入。

约束烧结（重要）：

操作：在方舟底部铺设隔离层（如氧化铝粉），将样品平放后，上方必须覆盖平整的石墨片或氧化铝盖板。

作用：盖板的微小重力能强制薄膜在平面方向收缩，抑制卷曲，大幅提高获得大面积完整样品的概率。

控温策略：

在 400-600°C 区间设置极慢升温平台（ $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$ ）。PVP 增加后产气量剧增，必须给气体留出扩散通道，防止气压炸裂薄膜。

4. 建议检索的关键学术概念（Google Scholar）Electrospun SiOC/ZrO₂ nanofibers electromagnetic wave absorption (体系验证)

Polymer-derived ceramics carbothermal reduction SiC formation 1350C (相变机理)

Impedance matching gradient porous ceramic structure EMA (结构设计逻辑)

Constrained sintering of ceramic precursor films (保形工艺参考) 开始尝试新思路：多层纺丝。拟定两种实现方案：

1. 宏观层面——“夹心饼干”样式叠层
2. 微观层面——同轴套管样式（需采购同轴挤出针头）

同轴针头价格较高，待与杜老师商议是否批准采购。配套工作：供液系统需改造，以解决单一电压点与双供液兼容问题，预计耗时较长。6.2 无机的表层成形——纺丝。6.2 有机中加入 1.72g PVP，维持有机网络均匀性。中间层纺织（6.2 有机）。表层成型（6.2 无机）。揭样（6.2 无机 / 6.2 有机 / 6.2 无机）——6.10 前驱体。烧结参数：200/400/420/1250/60/-121（6 月 11 日执行，6 月 12 日记录）。纺织（6.2 有机）。1. 新的优化措施：采用三层制备：1.735gPVP 的材料担任首底两层的材料，中间由额外添加了 2g 葡萄糖与 0.64g 正丙醇锆的组织担任。单独的中间层纺织中，其物理性质表现为：有一定的韧性、粘性强。在前驱体成形后，可以用镊子轻易剥离出呈现三层结构3.1a：没有表现出粘滞的性质。



(a) 三层结构剥离侧面图



(b) 中间层表面形貌

图 3.1: 三层结构制备效果

烧结后与前样品没有明显区别^{3.1b}。下午拿样品找杜老师做 SEM 检测，结果不理想。怀疑是 107 实验室湿度偏高影响测试结果。杜老师指挥我与另一位同学将仪器从 107 实验室搬迁至创新大楼 A 座 201 房间。5321 硅烷原液配制（6.23a）。配比：15+15+0.96（6.24a）。参加实习动员会。对比其他公司：一是任务分配过于流水线化，缺乏自由度与创造空间；二是研发方向不够前沿。经查阅资料后，决定前往盛立新材料，学习传统金属材料如何切入电子行业，更重要的是看好盛立所在行业的前景，希望深入接触。找邢未未老师办理创新大楼 A 座 201 房间的门禁授权。安装静电纺丝机及高压电源的电气保障措施（接地等），设备调试完成。考虑到下周需进工厂实习，实验时间不足，设备暂时闲置待用。

3.1 引言

SiZrOC 陶瓷纤维因其优异的高温稳定性与抗氧化性能，在航空航天及耐高温复合材料领域具有广泛的应用前景。本实践项目主要围绕 SiZrOC 纤维的表面改性展开探索。针对单一成分纤维在结构与力学性能上的局限性，本研究尝试引入多层静电纺丝技术，旨在通过控制不同层级的物理化学性质，优化纤维的前驱体成形质量及烧结后的界面结合特性。

3.2 实验设计与制备

在多层纺丝工艺的探索中，本实验拟定了两种实现方案：微观层面的同轴套管样式与宏观层面的“夹心饼干”叠层样式。受限于同轴挤出针头的硬件条件，本阶段主要采用宏观三层叠层方案进行实验。

实验采用有机层与无机层交替的方法进行表层成形。为维持有机网络的均匀性，在有机前驱体中加入了 1.72 g 至 1.735 g 的 PVP 作为纺丝助剂。在优化后的三层制备方案中，首底两层均采用含 1.735 g PVP 的材料，而中间层则额外添加了 2 g 葡萄糖与 0.64 g 正丙醇锆。这种组分调节使得中间层表现出较强的粘性与一定的韧性。前驱体成形后，按照预设的程序（200/400/420/1250/60/-121）进行高温烧结处理。

3.3 结果与讨论

在多层前驱体的揭样剥离过程中，通过镊子可以轻易地将三层结构分离，且未观察到明显的粘滞拖拽现象，这表明各层之间保持了良好的独立性，层间界面清晰。烧结后产物的宏观形貌与前期单层样品无显著差异。

为了进一步观察纤维的微观形貌与表面改性效果，对样品进行了 SEM（扫描电子显微镜）检测。然而初步测试结果并不理想，经分析认为，测试环境（107 实验室）湿度偏高是导致形貌缺陷或成纤不良的主要原因。随后，实验设备被整体搬迁至环境控制更佳的创新大楼 A 座 201 房间，并重新完善了静电纺丝机及高压电源的接地等电气保障措施，为后续的 5321 硅烷原液改性实验（配比：15+15+0.96）奠定了基础。

3.4 结论

本研究初步验证了基于“夹心饼干”模式的三层静电纺丝工艺在 SiZrOC 纤维制备中的可行性。通过添加 PVP、葡萄糖与正丙醇锆，成功调节了中间层的粘韧性，实现了界面清晰的多层前驱体制备。后续实验将在优化后的低湿度环境中，进一步探究硅烷偶联剂对纤维界面的深度改性作用。

第四章 三阶段实验日志

4.1 本周实验计划（7 月 12 日起）

计划在新实验室重新开展实验，具体流程如下：

1. 从“15+15+0.96”混合溶液中，取 10 g 加入 1.72 g PVP、2 g 葡萄糖，搅拌 6 h，命名为 B 液；另取 20 g 加入 3.44 g PVP，搅拌 6 h，命名为 A 液。
2. 准备一条长约 30cm 的硅油纸，胶布，10ml 的针管提前灌装、塞上全金属针头
3. 取 B 液 10 mL 纺织，挤出速率 1.5 mL/h。
4. 纺织完成后，取 A 液 10 mL 纺织，挤出速率 1.5 mL/h。
5. 纺织完成后，取 B 液 10 mL 纺织，挤出速率 1.5 mL/h。
6. 步骤 2、3、4 务必连续纺织，中间不得间断。
7. 揭下纺织物，送至理学楼 227 进行烧结：从常温开始，200 min 升温至 200 °C 保温 1 h，随后 400 min 升温至 900 °C 保温 1 h，最后自然炉冷。
8. 联系杜斌老师做 SEM 检测。

4.2 背景与目标

仿生参考：Yang 等 2026 (*Advanced Science*, DOI 10.1002/advs.76343) 制备了苦瓜仿生结构的 C-SiC 纤维气凝胶——纤维表面布满颗粒突起与沟槽、截面呈“致密外壳 + 疏松内核”，一举同时实现超低热导 ($9.12 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) 与电磁屏蔽。其核壳是在 1600-1800 °C 下由 $\text{SiC}_x\text{O}_y\text{N}_z$ 分解释放 SiO/CO 气体、气体被表面碳层拦下发生碳热还原而自发形成的。

本计划的定位：**不复制其高温机理**（我们温度上限以 900 °C 为主，体系中 Zr 会生成 ZrSiO_4 锁住 SiO_2 、抑制碳热还原），而是用**工艺手段在较低温度内造出同样的形貌**：“致密皮 + 疏松瓢 + 表面突起”。目标功能：吸波（表面多次散射、界面极化）与隔热（拉长热路、减重）双收。

老师推荐文献（Yang 2026）标注的两个亮点——**PAN 替换 PVP、离心纺丝**——作为本计划的后续探索方向（第二轮 P 系列，见下），本轮先做 PVP 体系的苦瓜结构验证。

4.3 设计原理（三要点）

1. **表皮先固化**：空气预氧化（200–250 °C）使纤维表层 PVP 氧化交联、硅烷进一步缩合，形成“硬壳”；
2. **内芯气化造孔**：惰性热解时内层 PVP 与葡萄糖分解产气（CO/CO₂/焦油类），在内部留下疏松孔道；
3. **气体外逸顶出突起**：被硬壳约束的气体从表层薄弱处逸出，形成颗粒突起与沟槽；升温速率控制突起大小。

4.4 配方

基液（基础液，先纯水预水解，可批量配好密封存放）：三甲氧基硅烷 (MTMS) 与二甲氧基硅烷 (DMDMS) 按 **5:1 质量比**（25 g:5 g，与 2025-09 以来全部历史实验一致；批量 75 g = 62.5 g + 12.5 g；D3 支线例外按 3:1，15 g = 11.25 g + 3.75 g）混合成硅烷原液，取 10 g，加去离子水几滴（约 **0.1–0.2 mL**，不加酸），室温搅拌数小时至过夜预水解（水被硅烷吸收成 Si–OH，形成交联位点），再与 DMF 10 g 混匀（1:1）共 20 g。硅烷混合液与基液均可提前批量配好、密封防潮存放（DMF 吸湿，用前检查无浑浊）。

外层液（致密壳，外层不动、按现有工艺）：取基液 10 g，加 **PVP 1.72 g**（现有外层配方定稿量，20260615/0712 口径），室温搅拌 6 h；一个 mat 的两层外层按基液 20 g + PVP 3.44 g 配。

外层液（PAN 版，第二轮探索）：基液 10 g + PAN（溶于 DMAc，用量初定 2 g，需先做溶解性测试）——对应老师推荐文献的“PAN 替 PVP”。

中层液（疏松瓢）：取基液 10 g，加 PVP 1.72 g、正丙醇锆 0.64 g（**0.64 g/10 g 基液 = Zr:Si ≈ 5 mol%**，恰为 anand2020 保碳甜点；“C-Zr↓”即 0.64 g 平行重复，C-Zr↑用 2.56 g ≈ 20 mol%。口径提醒：历史 15+15+0.96 基液是 0.64 g/10 g 硅烷 ≈ 2.5 mol%，本计划在只含 5 g 硅烷的 10 g 基液上投 0.64 g，实验本注明）、葡萄糖（0/2/4 g）。葡萄糖先去离子水预溶成糖水再加入（2 g+3 mL、4 g+4–5 mL 水，40–50 °C 加热至澄清，现配现用），室温搅拌 6 h。

加料顺序：正丙醇锆忌游离水——先加 PVP 与基液搅匀，再加正丙醇锆（优先与预水解产生的 Si–OH 结合生成 Si–O–Zr），最后加糖水，加完尽快纺丝，缩短锆与游离水的接触。预水解采用纯水不加酸，避免残留酸在后续催化锆/葡萄糖水解。

记录要求：硅烷比 5:1（MTMS:DMDMS，D3 支线 3:1 例外）、基液（硅烷:DMF）1:1、Zr 0.64 g/10 g 基液 ≈ 5 mol% 的口径在实验本写死；试剂纯度与摩尔账一并入账（MTMS 98%、DMDMS 97%、d-无水葡萄糖 99%、PVP K88-96，换算见下）；记录实际投入的葡萄糖、去离子水与正丙醇锆质量，不只记“几克”。

试剂规格与摩尔换算（2026-09-03 试剂瓶签口径）：甲基三甲氧基硅烷 MTMS **98%**（MW 136.22）；二甲基二甲氧基硅烷 DMDMS **97%**（MW ≈ 120）；d-无水葡萄糖 **99%**（MW 180.16，无水可免 105 °C 烘干，受潮仍烘）；PVP **K88-96**（ $M_w \approx 1.3 \times 10^6$ ）；DMF（MW 73.09）；正丙醇锆按纯品 MW 327.6 折算。

每 10 g 基液的摩尔账 (= 硅烷混液 5.00 g, 5:1 拆为 MTMS 4.167 g + DMDMS 0.833 g, 加 DMF 5.00 g; 按实际纯度折算, 纯度对摩尔比影响 $\leq 2\%$, SOP 用量不变, 仅记录口径):

表 4.1: 试剂摩尔换算 (每 10 g 基液, 按瓶签纯度)

组分	投入质量	纯品质量	摩尔 / 折算
MTMS (98%)	4.167 g	4.083 g	29.97 mmol Si
DMDMS (97%)	0.833 g	0.808 g	6.72 mmol Si
总 Si	—	—	≈ 36.7 mmol
正丙醇锆 0.64 g	0.64 g	—	1.95 mmol Zr $\rightarrow$ Zr:Si ≈ 5.3 mol% (标准, anand 甜点)
正丙醇锆 2.56 g	2.56 g	—	7.81 mmol Zr $\rightarrow \approx 21$ mol% (C-Zr $\uparrow$)
葡萄糖 2.00 g	2.00 g	1.98 g	11.0 mmol $\rightarrow$ 糖:Si $\approx 30\%$
葡萄糖 4.00 g	4.00 g	3.96 g	22.0 mmol $\rightarrow$ 糖:Si $\approx 60\%$

糖水浓度 (无水葡萄糖 MW 180.16): 2 g + 3.0 mL ≈ 3.7 mol/L; 4 g + 4.5 mL ≈ 4.9 mol/L, 40–50 °C 溶清无碍 (与历史”3 mol/L 储备液”投 2 g 的口径一致)。

4.5 样品组

主线 (900 °C, 8 组):

表 4.2: 主线样品组: 糖量 $\times$ 预氧化 $\times$ Zr 掺量

样品	中层糖	空气预氧化	Zr	热解	目的
A	2 g	无	标准 (0.64 g)	900 °C	现有工艺基线
A0	0 g	无	标准	900 °C	已取消(2026-09-22):原无糖对照不再单独制备; 该位次改由剩余料制备 B (预氧化版)。糖的造孔贡献暂无法与 PVP 碳背景解耦, 如需归属需另补无糖样
B	2 g	有 (1 h)	标准	900 °C	预氧化成壳 (本轮用 09-04 剩余料制备, 见 20260922 日志)
B0	0 g	有 (1 h)	标准	900 °C	预氧化 $\times$ 无糖背景
C	4 g	有 (1 h)	标准	900 °C	预氧化 + 高糖造孔
E	4 g	无	标准	900 °C	糖 $\times$ 预氧化交叉
C-Zr $\downarrow$	4 g	有 (1 h)	0.64 g (≈ 5 mol%)	900 °C	标准 Zr 重复验证
C-Zr $\uparrow$	4 g	有 (1 h)	2.56 g (≈ 20 mol%)	900 °C	Zr 保碳上限 (抑碳更强)

支线:

表 4.3: 支线：温度、预氧化时间与 PAN 对照

样品	说明
C-1250 / E-1250	C、E 各取一份改烧 1250 °C（激活碳热还原产气造孔，衔接苦瓜机理；需原 1250 °C 炉子）
B-t0.5 / B-t2	B 组预氧化时间梯度 0.5 h / 2 h（看壳厚与突起形貌，防中间层糖被烧掉）
D3	B 配方、硅烷改 3:1，其余同 B
P 系列（第二轮）	外层液 PVP→PAN（溶 DMAc），先做溶解性与可纺性测试

D3 说明：B 组配方（糖 2 g、预氧化 1 h、Zr 0.64 g），仅硅烷原液比改 3:1——小批 15 g = MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g（加几滴水预水解过夜即可）。目的：低比可纺性与碳增益摸底，为下一轮整体切换探路；本轮主线一律 5:1，不混比。

4.6 工艺步骤

- 按样品表配液（外层液、中层液，含各对照组），搅拌 6 h，记录实际葡萄糖/Zr 质量；
- 三层静电纺丝：外-中-外各 10 mL，挤出速率 1.5 mL/h，连续纺织不中断（硅油纸收集、全金属针头）；
- 揭下纺织物，记录初重；
- 空气预氧化（仅 B/B0/C/C-Zr↓/C-Zr↑ 及支线 B-t0.5/B-t2/D3）：马弗炉空气，200-250 °C 保温按组（0.5/1/2 h），使表皮固化；A/A0/E 跳过；
- 降温取出，转移至惰性气氛炉（先降温再切换气氛，两段必须分开）；
- Ar 热解：200 °C 保温 1 h 除残余溶剂 → 200-600 °C 慢速升温（气化段 1-2 °C/min）→ 600 °C 至目标温度（主线 900 °C；C-1250/E-1250 为 1250 °C）保温 1 h → 自然炉冷；
- 介电-匹配判定（先行）：每组成型后先测复介电常数（2-18 GHz），按传输线理论计算 $|Z_{in}/Z_0|$ 与衰减常数 α ——**阻抗匹配优先于衰减**（liu2025/cheng2025 结论）：若 $|Z_{in}/Z_0|$ 远离 1，先调碳/糖或 Zr 掺量，再谈 RL 谷值；
- 记录终重与失重率，编号存档。

4.7 表征与判定

4.8 注意事项

- 无糖对照必须做（A0/B0）：PVP 本身是碳源，不控则 ID/IG、 ϵ'' 变化无法归因；
- 阻抗匹配优先：碳/导电相” 适量最优”，不是越多越好（过量碳会阻抗失配、表面反射，见 cheng2025 的 ACET 25% 反例）；

表 4.4: 表征手段与判定标准（形貌验证先行）

表征	判定标准
SEM 表面（先做）	预氧化组出现颗粒突起/沟槽；A 组表面光滑
SEM 截面（先做）	壳致密 + 芯疏松（核壳对比度）
BET 孔容/比表面	C 组显著高于 A 组（疏松芯证据）
Raman ($\omega_G + I_D/I_G + D'$)	自由碳状态与石墨化程度， 必须配同温无糖对照 （liu2016）
XRD	少研磨/整束测 ：研磨会诱发 $t \rightarrow m$ ZrO_2 相变（9%→32%）
热导率	标注口径（常温毡/高温/复合材料），勿混比 XieSong2019 常温毡值
RL / EAB	复介电算 $ Z_{in}/Z_0 $ 、 α 、RL、EAB；厚度 1-5 mm 全扫

- **Zr 掺量是保碳-耐温的旋钮**：anand2020 显示 5 mol% 保留碳最多、20 mol% 抑碳最强——与”要碳吸波”目标取平衡；
- 预氧化温度 **不超过 250 °C**，预氧化时间别过长，防止把中间层葡萄糖也氧化烧掉（先 B-t0.5 验证）；
- 空气预氧化与 Ar 热解两段气氛**必须分开**，先降温再切换；
- 葡萄糖吸湿、易析晶，**当天配液当天纺**，干燥后尽快烧结；
- 资源有限时**串行执行**：先 B（只验证预氧化成壳）→ 再 C/E（糖与交叉）→ 最后 Zr 系列；
- 第二轮 P 系列（PAN 替换 PVP）前先做溶解性/可纺性小试，PAN 需 DMAc 溶解并注意预氧化制度差异。

4.9 A 样（烧结后）SEM 定量分析（2026-09-20）

样品：A 组——中层葡萄糖 2g、无空气预氧化、正丙醇锆 0.64 g ($\approx$ Zr:Si 5 mol%)、Ar 900 °C 保温 1h。本批图像为**烧结（热解）后**样品。**数据**：12 张 SEM（2 个样品台位 $\times$ 6 个倍率），JEOL JSM-IT800, 15 kV, SE 探测器, WD 8.78-8.79 mm, 图像 2560 $\times$ 2052 px（含底部 132px 信息栏），拍摄于 2026-09-20 16:23-16:30；像素尺寸 2.50-50.0 nm/px, 标尺 0.5-10 μ m。

一句话结论：烧结后 A 样仍为连续、无粘连塌陷的纤维网，纤维直径中位数 $\approx$ 0.50 μ m，表面带 50-100 nm 纵向沟槽，孔隙分级（nm 级缝 / 0.1-0.6 μ m / 数 μ m 束间空隙），**未见致密外壳、颗粒突起、珠粒与断裂**——基线工艺成立，但“苦瓜”结构（致密壳 + 疏松芯 + 表面突起）尚未形成，需靠 B 组（预氧化）对比与截面形貌验证。

4.9.1 方法

预处理裁除信息栏；分割流程为高斯平滑 ($\sigma = 3$ px) $\rightarrow$ Otsu 阈值 $\rightarrow$ 闭运算 ($r = 3$, 把沟槽“焊回”整根纤维) $\rightarrow$ 开运算去噪 $\rightarrow$ 剔除面积 < 300 px 的碎块。纤维直径取距离变换 (EDT) 脊线法的**中位数与四分位距**（交汇处会把多根纤维并成一片、使直径偏大，故不用均

值)，并以扫描线断宽法交叉对照；孔隙用不做闭运算的分割取背景连通域，等效直径 $2\sqrt{A/\pi}$ ；表面条纹间距用高通滤波 + 2D FFT 径向功率谱主峰确定。

标定校验：程序自动测出信息栏标尺条的像素长度，**实测 199 px 对标称 200 px**（各倍率一致，误差 1 px）→ 像素标定与代码实现通过校验。

4.9.2 纤维直径（烧结后）

表 4.5: A 样纤维直径（EDT 脊线中位数，扫描线法仅作对照）

倍率	台位 1 中位数	台位 1 IQR	台位 2 中位数	台位 2 IQR	扫描线法中位数 (偏大)
20k	0.257	0.16–0.49	0.600	0.27–0.92	0.71 / 0.74
15k	0.460	0.17–0.74	0.393	0.18–0.68	0.80 / 0.53
10k	0.500	0.28–0.65	0.498	0.30–0.84	0.74 / 0.65
5k	0.520	0.38–0.78	0.594	0.40–0.94	0.75 / 0.89
3k / 2k	0.509 / 0.501	0.33–0.77	0.600 (2k)	0.38–0.96	0.75 / 0.90
1k	–	–	0.800	0.50–1.30	1.10

单位：μm。中位数 ≈ 0.50 μm（台位 1 为 0.50、台位 2 为 0.55），两台位一致；20k 偏细、1k 偏粗属分割尺度效应，5k–15k 最稳定。

4.9.3 孔隙结构与表面条纹

表 4.6: A 样表面孔隙（闭孔等效直径）与孔隙率

倍率	孔隙率	闭孔数	孔径中位数	IQR	p90
20k	0.397 / 0.444	720 / 1011	0.012 / 0.011	0.006–0.021	0.03–0.04
15k	0.428 / 0.547	568 / 948	0.016 / 0.014	0.008–0.028	0.04–0.06
10k	0.444 / 0.495	706 / 1189	0.024 / 0.023	0.013–0.044	0.07
5k	0.528 / 0.562	823 / 1015	0.039	0.023–0.065	0.11
3k	0.635 / 0.636	515 / 539	0.060 / 0.062	0.038–0.107	≈0.47
2k	0.629	426	0.116	0.063–0.327	1.26
1k	0.658	544	0.586	0.259–1.231	2.22

孔径单位 μm。孔隙分级：10–30 nm 级细缝（接近分割极限，谨慎视为孔）、0.1–0.6 μm 级（2k/1k 可靠）、数 μm 级束间空隙；孔隙率随倍率单调上升（0.40→0.66），只能在同倍率下横向比较。

表面条纹间距（2D FFT 径向谱主峰）：20k 台位 1 为 59.3 nm、台位 2 为 45.1 nm；15k 为 69.9 / 68.7 nm；10k 为 101.6 / 68.8 nm；5k 为 581.8 / 426.7 nm（另一尺度，属纤维/束级纹理）。→ **条纹间距 50–100 nm**。该结果与“未平滑分割时扫描线测得的 80–100 nm 特征”独立吻合，说明其是表面沟槽而非纤维直径。

4.9.4 定性观察与结论

连续纤维成网、交织良好；无大片致密膜/板结；表面见纵向沟槽（与定量一致）；低倍呈蓬松团块状、厚薄不均，团块间存在数 μm –数十 μm 大空隙；未见明显珠粒、断裂端、大颗粒；细纤维与交叉处存在少量漏分割。

表 4.7: A 样分析结论与置信度

编号	结论	置信度	依据
1	900 °C 热解后纤维网络完整存活， 无粘连塌陷/断裂	高	12 张图一致，两台位
2	纤维直径中位数 $\approx 0.50\ \mu\text{m}$ （烧结 后尺寸）	高	标尺校验通过；5k–15k 一致
3	表面存在 50–100 nm 纵向沟槽且 烧后保留	中高	FFT 与断宽法互证
4	孔隙分级：nm 缝 / 0.1–0.6 μm / 数 μm 束间空隙	中	倍率依赖性解释尺度差异
5	尚未形成“致密壳 + 表面突起”的 苦瓜结构	高（表面）	高倍无致密膜、无颗粒突起
6	Zr（5 mol%）未见可见颗粒析 出/团聚	中	表面无可见颗粒，需 EDS 确认
7	葡萄糖 2 g 的造孔贡献	无法判断	缺 A0（无糖）同倍率对照

4.9.5 局限与下一步

局限: (1) 无截面图，无法判断壳-芯结构，苦瓜结构核心验收项缺失；(2) 无同批前驱体（未烧结）样品，无法定量陶瓷化收缩率；(3) 表面 SEM 不等于体相，孔隙率与比表面需 BET；(4) 高倍 10–30 nm “孔” 接近分割极限，可能是并丝细缝或算法伪影；(5) 无 EDS/XRD/Raman，Zr 分布与自由碳状态未验证。

下一步: (1) 补 **A0（无糖）同倍率 SEM**，孔径/孔隙率之差才是糖的造孔贡献；(2) 补 **截面 SEM**（烧结后切样）验证壳-芯；(3) 今后每批纺完留一小块前驱体毡做 SEM，得到收缩率；(4) 固定对比规则——孔隙率/孔径须同倍率同方法比较，直径用 EDT 中位数 + IQR，条纹间距取 20k/15k/10k 三档平均；(5) 待办表征：BET、EDS、Raman、XRD。

4.10 2026 年 9 月 22 日：A 样 SEM 分析结论与样品组变更

4.10.1 一、A 样（烧结后）SEM 定量分析已完成

9 月 20 日取得的 A 样（中层葡萄糖 2 g、无空气预氧化、Zr 0.64 g、Ar 900 °C 保温 1 h）SEM 数据共 12 张，经样品台坐标确认实为**两个台位** $\times$ **六个倍率**。已完成定量分析（标尺校验：程序实测标尺条 199 px 对标称 200 px，各倍率一致），主要结果：

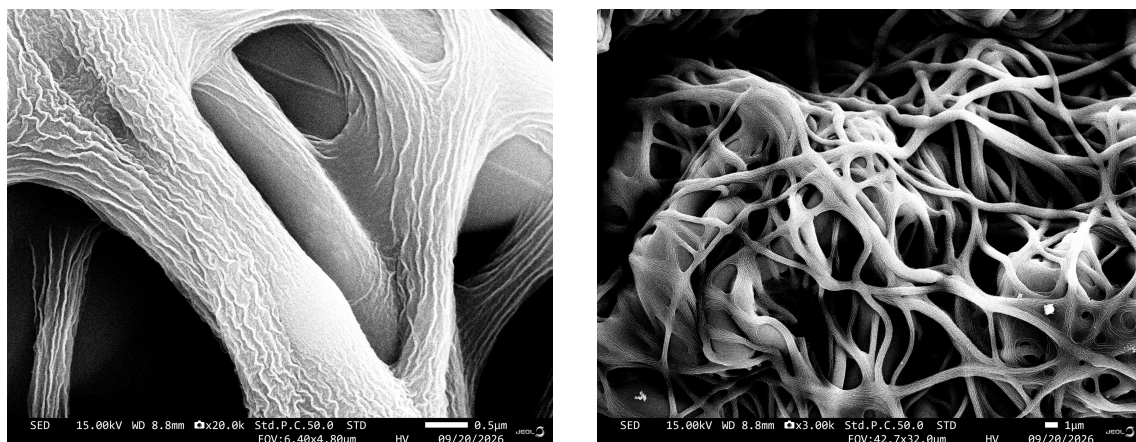


图 4.1: A 样（烧结后）表面形貌：左 20k（视场 $6.4\mu\text{m}$ ）、右 3k（视场 $42.7\mu\text{m}$ ）。连续纤维网、表面纵向沟槽，无致密膜。

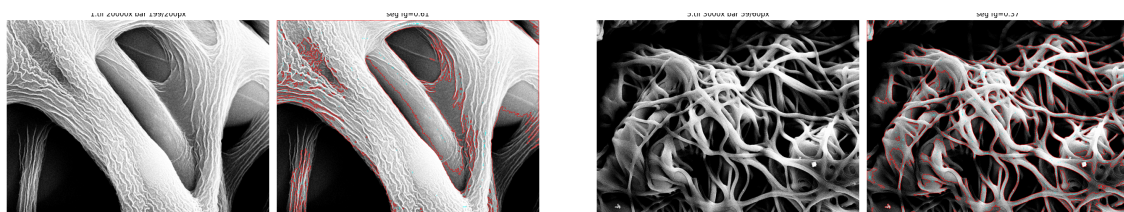


图 4.2: 分割校验叠加图（左 20k，右 3k）：红色为程序识别的纤维区域，青色为距离变换脊线（纤维中心）。交汇处被连成一片会使单根直径测值偏大，故统计采用中位数。

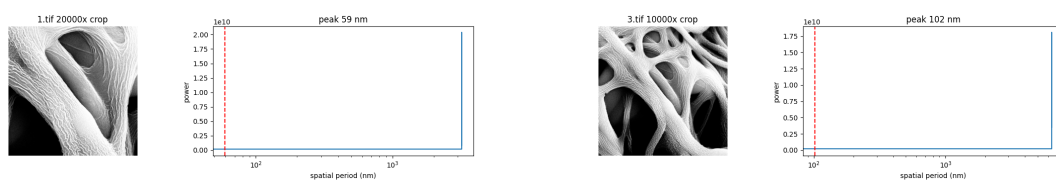


图 4.3: 表面条纹间距的 FFT 径向功率谱（左 20k，右 10k），虚线标出主峰周期（45–59 nm 与 $\approx 102\text{ nm}$ ）。

- 纤维直径：**中位数 $\approx 0.50\text{ }\mu\text{m}$** （台位 1 为 0.50、台位 2 为 0.55；IQR 约 0.27–0.84 μm ），两个台位一致 $\rightarrow$ 样品无宏观不均匀；
- 表面形貌：**纵向沟槽/条纹，间距 50–100 nm**（2D FFT 主峰与扫描线断宽法两条独立方法互证）；
- 孔隙：分级结构——nm 级细缝 / 0.1–0.6 μm / 数 μm 束间空隙；表面孔隙率随倍率由 0.40（20k）升至 0.66（1k），故只能同倍率横向比较；
- 缺陷：未见明显珠粒、断裂端、大颗粒；细纤维与交叉处有少量漏分割。

结论： (1) 900 °C 热解后纤维网络**完整存活**，无粘连塌陷 $\rightarrow$ 基线工艺成立； (2) **尚未形成”致密壳 + 表面突起”的苦瓜结构**（高倍下无致密膜、无颗粒突起） $\rightarrow$ 需与预氧化组（B）对照验证。详细数据、方法、局限与对比规则见 4.9 节（A 样 SEM 定量分析）。

4.10.2 二、样品组变更：A0 取消，改做 B（预氧化版）

- **变更内容：**原 **A0（无糖对照，0 g 葡萄糖）**取消，不再单独制备；该位次改由**剩余料制备 B（预氧化版）**，用于与 A 直接对照，回答”预氧化能否成壳/造突起”。
- **用料基础：**使用 2026-09-04 配制的**剩余基液与已溶 PVP 的外层液 / 中层液**（均未滴锆、未加糖水），取出时目视状态正常（透明、无絮状、无胶块）；该批料至此已放置约 18 天，故操作第一步为**检查与小样试纺**。
- **科学代价（须知）：**取消无糖对照后，”葡萄糖造孔”与”PVP 自身碳背景”两个来源无法解耦；若后续需要归属孔径/孔隙率的来源，须另行补做无糖样品。

4.10.3 三、工艺修订：空气预氧化程序升级

原程序（室温 $\rightarrow$ 100 °C 保温 30 min $\rightarrow$ 2–3 °C/min $\rightarrow$ 220 °C 保温 60 min）修订为：

表 4.8: 空气预氧化程序（B 组，2026-09-22 修订版）

段	参数	修订理由
升温 1	室温 $\rightarrow$ 1–2 °C/min $\rightarrow$ 100 °C，保温 30 min	先驱除残余 DMF/水，避免升温冲击
升温 2	100 $\rightarrow$ 150 °C，保温 30 min（新增）	葡萄糖熔点 146 °C，先熔融/脱水，避免毛细流动导致纤维搭接处板结
升温 3	150 $\rightarrow$ 220 °C，保温 60 min	上限 220 °C（PVP 耐氧上限较低）
降温	随炉降至 <60 °C 取出	避免热冲击；再转移至管式炉（先降温后换气氛）

修订依据：葡萄糖熔融（ $\sim 146\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）与 PVP 软化（160–180 °C，且被残余 DMF/水塑化后更低）温度区间重叠，**慢升温 + 150 °C 过渡保温**可降低纤维熔并风险。记录项新增**预氧化前后质量**（得预氧化失重率）与**颜色**（应均匀金黄/浅褐）。

4.10.4 四、本轮执行要点（交由操作者执行）

操作以《B 组样品制备 SOP（用剩余料，预氧化版）》为准，流程为：检查剩料与小样试纺 → 中层液缓慢滴加正丙醇锆 0.64 g 搅 30 min → 现配糖水（葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL）加入搅 15–30 min，30 min 内开纺 → 外–中–外各 10 mL、1.5 mL/h（约 20 h 跨夜连续纺）→ 揭膜称初重、晾置 → 空气预氧化（见上表）→ Ar 900 °C（200 min 至 200 °C 保温 1 h、400 min 至 900 °C 保温 1 h、自然炉冷）→ 称终重、编号、送 SEM。

4.10.5 五、待办与后续对比要求

1. B 出炉后，用同一套管线做 A vs B 对比：重点看（i）表面是否出现致密感/突起（同倍率孔隙率是否下降、20k 图沟槽是否变浅）、（ii）直径分布是否改变（收缩是否被抑制）、（iii）截面是否出现壳-芯；
2. 补截面 SEM（苦瓜结构的核心验收项，此前缺失）；
3. 条件允许加做 EDS 线扫，验证 Zr 是否向纤维表面富集；
4. 体相与相组成：BET（体相孔隙/比表面）、XRD（相组成）、Raman（自由碳）；
5. 固定对比规则：孔隙率/孔径同倍率同方法比较；直径用距离变换脊线中位数 + IQR；条纹间距取 20k/15k/10k 三档平均。

4.10.6 六、本日相关文件

- A 样分析报告：maintext/三阶段实验日志/20260920A 样 SEM 基线.tex（含图，本节 4.9 引用的正文）；独立导出 SEM 报告 _20260920.pdf；
- B 组操作 SOP：maintext/三阶段实验日志/B 组制备 SOP_ 用剩料.tex（导出 B 组制备 SOP_ 用剩料 _ 给操作者.pdf）；
- A 组操作 SOP：maintext/三阶段实验日志/A 组制备 SOP.tex；
- 分析脚本与图件：SEM_20260920/（含 sem_seg.py、sem_pore_fft.py、analysis2/）；原始数据 C:\Users\ATRI\Desktop\20260920\。

4.11 B 组实验操作单（2026-09-23 起，照着做）

本操作单供他人独立执行；日期按 09-23 起算，若延期开工，把下面的日期整体后移即可。每一步都写了“做对了的样子”，对不上就停下报告。

一、开工前，先把这些放在桌上（放好了打勾）

- () 台面上有三个烧杯，贴着标签：基液、外层液、中层液（以前配好、还没用完的）
- () 正丙醇锆（小瓶，怕水，用完马上盖紧）
- () 葡萄糖（白色粉末）2.00 g；去离子水 3.0 mL

- () 天平 (能称到 0.01 g)、玻璃棒、滴管或注射器
- () 三个 10 mL 注射器 + **全金属针头** (塑料针头会被液体泡坏)
- () 硅油纸 (约 30 cm 长条)、胶带
- () 静电纺丝机、马弗炉、管式炉 (通氩气那台)
- () 笔和本子 (第五节要填数字)

二、时间表：什么时候干什么

三、绝对不能做错的 6 件事

1. 顺序不能反：先加锆，后加糖水；反过来锆会析出白点。
2. 糖水加进去 30 分钟内必须开始纺丝，不能放。
3. 针头必须全金属，塑料的会被液体泡坏、堵住。
4. 预氧化不能超过 220 °C，升温也不能快，否则膜会烧黑、发脆。
5. 两个炉子的顺序不能反：先马弗炉 (有空气)，后管式炉 (通氩气)；换炉子前必须先凉到 60 °C 以下。
6. 管式炉一定要先通氩气 30 分钟，把里面的空气赶走再升温。

四、出问题了怎么办

- 加锆后出现白点、变浑 → 马上停下，不要纺，记下来报告；
- 纺丝时老是断、老是滴 → 检查针头堵没堵，换个针头再试；
- 纺出来的膜太薄、像没纺上 → 叫负责人来看，先别关机器；
- 预氧化后颜色发黑、一碰就碎 → 说明温度高了，记下来，下次降到 200 °C；
- 液体变得很稠、一挑就是长丝 → 记下时间，不要再硬纺，报告负责人 (可能要重配液体)。

五、要填的数字 (做完一项填一项)

做完把这张操作单和第五节填好的数字一起交给负责人。

表 4.9: B 组操作时间表 (09-23 起)

时间	要做的事
09-23 (三) 09:00	(1) 先检查液体。把三个烧杯举起来看一看、用玻璃棒挑一挑。对的样子: 透明、不浑、没有白色絮状、没有胶块, 挑起来是短短一小段丝。如果发浑、有胶块、或一挑就拉长丝不断, 立刻停下, 告诉负责人 (这批液体放了 18 天, 可能坏了)。
09-23 (三) 09:20	(2) 试纺。倒 2-3 mL 出来, 在小纸片上纺一下, 看喷出来的丝稳不稳 (不停不断、不滴液)。稳了再往下做。
09-23 (三) 09:40	(3) 加锆。用注射器往中层液里慢慢滴入正丙醇锆 0.64 g, 一边滴一边搅, 滴完继续搅 30 分钟。对的样子: 液体还是透明, 没有变浑、没有白点; 有白点就停下报告。
09-23 (三) 10:20	(4) 配糖水。葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL, 隔温水 (40-50 °C) 搅到完全化开、没有颗粒, 再放到不烫手。
09-23 (三) 10:40	(5) 把糖水倒进中层液, 搅 15-30 分钟。【最重要】搅完 30 分钟以内必须开始纺丝, 不能放着过夜。
09-23 (三) 11:10 起 到 09-24 (四) 早上	(6) 纺丝, 约 20 小时, 中间不能停。顺序: 先纺外层液 10 mL, 再纺中层液 10 mL, 最后再纺外层液 10 mL。出液速度 1.5 mL/h (机器设定好不要改), 硅油纸接住。每层开始前先空喷一小会儿, 等丝稳定了再让硅油纸接。晚上没人也要开着; 中途看一眼, 正常就是细细的丝不断。
09-24 (四) 07:00	(7) 取膜。把膜连着硅油纸拿下来, 平放, 称一次重量 (初重) 记下来, 晾 1-2 小时。不要折叠。
09-24 (四) 14:00	(8) 空气预氧化 (马弗炉, 不要盖东西)。室温慢慢升到 100 °C 停 30 分钟; 再升到 150 °C 停 30 分钟; 再升到 220 °C 停 60 分钟; 然后关火, 等炉子自己凉到 60 °C 以下再开门取出。全过程不能超过 220 °C。对的样子: 膜变成均匀的金黄色或浅褐色、还是完整一片; 称一次重量记下 (预氧化后重)。
09-24 (四) 18:00	(9) 进管式炉 (通氩气)。把膜平放进瓷舟 (写上编号), 放进管式炉, 先通氩气 30 分钟把空气赶走, 然后开程序: 200 分钟升到 200 °C 停 60 分钟; 400 分钟升到 900 °C 停 60 分钟; 关火, 让它自己慢慢凉 (整夜)。
09-25 (五) 早上	(10) 出炉。等炉子凉到 100 °C 以下再取。称一次重量 (终重) 记下来; 装进样品袋, 写标签: B + 日期 + 名字。
09-25 (五) 上午	(11) 拍照 + 送检。拍两张照片 (整片的样子、用手弯一下的样子); 联系送 SEM, 说明“要看表面, 能切就再看截面”。

表 4.10: 操作记录（操作者填写）

项目	要求	实际
三个烧杯的检查结果	透明 / 不透明	
试纺是否稳定	稳定 / 不稳	
正丙醇锆称了多少克	0.64 g	
葡萄糖 / 水的量	2.00 g / 3.0 mL	
搅完糖水到开始纺丝隔多久	30 分钟以内	
纺丝开始时间 / 结束时间	——	
初重（纺完）	——	
预氧化后的颜色	金色 / 褐色	
预氧化后重量	——	
终重（烧完）	——	

参考文献

- [1] HOU Y, CHENG L, ZHANG Y, et al. Electrospinning of fe/sic hybrid fibers for highly efficient microwave absorption[J]. ACS applied materials & interfaces, 2017, 9(8): 7265-7271.
- [2] ZHANG S, JIA Z, ZHANG Y, et al. Electrospun fe_{0.64}ni_{0.36}/mxene/cnfs nanofibrous membranes with multicomponent heterostructures as flexible electromagnetic wave absorbers[J]. Nano Research, 2023, 16(2): 3395-3407.
- [3] CAI W J, JIANG J G, ZHANG Z D, et al. Carbon nanofibers embedded with fe-co alloy nanoparticles via electrospinning as lightweight high-performance electromagnetic wave absorbers[J/OL]. Rare Metals, 2024, 43(6): 2769-2783. <https://doi.org/10.1007/s12598-023-02592-7>.
- [4] YANG Y, GUO Z, ZHANG H, et al. Electrospun magnetic carbon composite fibers: Synthesis and electromagnetic wave absorption characteristics[J/OL]. Journal of Applied Polymer Science, 2013, 127(6): 4288-4295. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.38027>.
- [5] WEI Y, ZHANG L, GONG C, et al. Fabrication of tin/carbon nanofibers by electrospinning and their electromagnetic wave absorption properties[J/OL]. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 735: 1488-1493. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092583881734077X>.
- [6] QIAO J, XU D, LV L, et al. Self-assembled zno/co hybrid nanotubes prepared by electrospinning for lightweight and high-performance electromagnetic wave absorption[J/OL]. ACS Applied Nano Materials, 2018, 1(9): 5297-5306. <https://doi.org/10.1021/acsanm.8b01303>.
- [7] ZUO X, XU P, ZHANG C, et al. Porous magnetic carbon nanofibers (p-cnff/fe) for low-frequency electromagnetic wave absorption synthesized by electrospinning[J/OL]. Ceramics International, 2019, 45(4): 4474-4481. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218332425>.
- [8] ZHAO P Y, WANG H Y, CAI B, et al. Electrospinning fabrication and ultra-wideband electromagnetic wave absorption properties of ceo₂/n-doped carbon nanofibers[J/OL]. Nano Research, 2022, 15(9): 7788-7796. <https://doi.org/10.1007/s12274-022-4675-x>.

- [9] ZHANG B, LIU Y, LI X, et al. Closed-cell zro2/sic-based composite nanofibers with efficient electromagnetic wave absorption and thermal insulation properties[J/OL]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 927: 167036. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838822034272>.
- [10] GUO Y, SONG Q, ZHANG L, et al. High-aspect-ratio zrc whiskers: Synthesis, growth mechanism and electromagnetic wave absorption properties[J/OL]. Journal of Materiomics, 2023, 9(2): 235-243. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847822001460>.
- [11] WANG Q, QI L, JIA Y, et al. Flexible zro2/zrc/zrb2 ceramic nanofiber mats by electrospinning with broadband electromagnetic absorption and high-temperature oxidation resistance[J/OL]. Materials Letters, 2024, 365: 136442. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X24005809>.
- [12] YANG C, LI K, HU M, et al. Flexible zro2/zrb2/c nanofiber felt with enhanced microwave absorption and ultralow thermal conductivity[J/OL]. Journal of Materiomics, 2025, 11(4): 100988. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847824002272>.
- [13] ZHU H, WENG X, LIAO M, et al. Zro2-interface-engineered sic nanofiber aerogel with integrated hydrophobicity, thermal insulation, and broadband electromagnetic wave absorption[J/OL]. Applied Surface Science, 2025, 711: 164079. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433225017945>.
- [14] YIN X, WANG Y, PANG N, et al. Ultralight, highly elastic zro2/carbon fiber reinforced reduced graphene oxide aerogels with radar and infrared stealth capabilities[J/OL]. Composites Part B: Engineering, 2025, 303: 112628. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836825005293>.
- [15] WANG X, LIU L, WANG X, et al. Joule heat induced ultrafine zro2/c composites for enhanced microwave absorption[J/OL]. Surfaces and Interfaces, 2024, 51: 104818. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468023024009751>.
- [16] ZHAO P Y, WANG H Y, CAI B, et al. Electrospinning fabrication and ultra-wideband electromagnetic wave absorption properties of CeO2/N-doped carbon nanofibers[J/OL]. Nano Research, 2022, 15(9): 7788-7796.
- [17] LIU C, CHEN Q, SUN P, et al. Synthesis of novel high-entropy diborides with high-efficiency electromagnetic wave absorption and excellent thermal stability[J/OL]. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14(2): 9221030.
- [18] ZHOU Q, YIN X, YE F, et al. High temperature electromagnetic wave absorption properties of SiCf/Si3N4 composite induced by different SiC fibers[J/OL]. Ceramics International, 2019, 45(5): 6514-6522.

- [19] LAN X, WANG Z. Efficient high-temperature electromagnetic wave absorption enabled by structuring binary porous SiC with multiple interfaces[J/OL]. Carbon, 2020, 170: 517-526.
- [20] CAI W J, JIANG J G, ZHANG Z D, et al. Carbon nanofibers embedded with Fe-Co alloy nanoparticles via electrospinning as lightweight high-performance electromagnetic wave absorbers[J/OL]. Rare Metals, 2024, 43(6): 2769-2783.
- [21] ZHANG X, WANG B, WU N, et al. Multi-phase SiZrOC nanofibers with outstanding flexibility and stability for thermal insulation up to 1400 °C[J/OL]. Chemical Engineering Journal, 2021, 410: 128304.
- [22] WANG S, OU H, PEI K, et al. Electrospun SiZrOC nanofibers with tunable amorphous-crystalline structures for high-performance electromagnetic absorption[J/OL]. Ceramics International, 2025: S0272884225062212.
- [23] WANG P, CHENG L, ZHANG Y, et al. Synthesis of SiC nanofibers with superior electromagnetic wave absorption performance by electrospinning[J/OL]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 716: 306-320.
- [24] DU B, HE C, QIAN J, et al. Electromagnetic wave absorbing properties of glucose-derived carbon-rich SiOC ceramics annealed at different temperatures[J/OL]. Journal of the American Ceramic Society, 2019, 102(11): 7015-7025.